

Metodologia de Análise de Fabricantes

Regras de Negócio, Metodologia de Análise e de Pontuação

Aplicação interna de triagem e avaliação de fabricantes para o portfólio da Fetus Distribuidora Solar

Documento preparado para revisão do time de P&D

Gerado em 09/07/2026 · referente ao código-fonte vigente do app (app.py)

1. Introdução e Objetivo

Esta aplicação é uma ferramenta interna da Fotus para triar e avaliar potenciais fabricantes (módulos, inversores, BESS, carregadores EV) antes de decisões de entrada de portfólio. O usuário envia os documentos comerciais/técnicos do fabricante (datasheets, manuais, certificados, registros INMETRO, apresentações comerciais) e a aplicação usa um modelo de linguagem (Claude, da Anthropic) para produzir uma análise crítica estruturada, com pontuação em 3 categorias (Fabricante, Produto e Mercado), uma decisão recomendada (GO / GO CONDICIONAL / AGUARDAR / NO-GO) e um relatório executivo.

Este documento descreve **exatamente** as regras de negócio implementadas hoje no código-fonte — a régua de pontuação, os pesos, as fórmulas, os critérios de decisão e as regras de ajuste por times internos — para que o responsável por P&D possa avaliar criticamente a metodologia atual e propor ajustes com base na experiência de campo da equipe.

2. Visão Geral do Fluxo

- 1 Upload de 1 ou mais documentos de um fabricante (PDF, JPG, PNG, ou um .zip com pastas/subpastas, que é extraído automaticamente).
 - 2 Os arquivos são preparados para envio à IA: imagens grandes são comprimidas, PDFs muito grandes têm o texto extraído em vez de enviados como binário (ver seção 7).
 - 3 A IA analisa os documentos com um prompt fixo e rigoroso (seção 3) e retorna um JSON estruturado com perfil do fabricante, produtos identificados, notas por dimensão, red flags, pontos positivos e recomendação.
 - 4 O backend recalcula o score final e a decisão a partir das notas por dimensão retornadas (não confia cegamente no score que a própria IA disse ter calculado — ver seção 5).
 - 5 O resultado é salvo em um banco local (SQLite) e passa a aparecer no ranking do dashboard.
 - 6 Times internos (Produtos, Pricing, Supply Chain) podem opcionalmente enviar seus próprios documentos, gerando uma segunda camada de análise que ajusta o score final para cima ou para baixo (seção 6).
 - 7 A qualquer momento é possível comparar dois fabricantes lado a lado ou exportar um relatório em PDF por fabricante.
-

3. O Papel da Inteligência Artificial

Toda a análise principal é feita por um modelo Claude (identificado no código como `claude-sonnet-4-6`), orientado por um *system prompt* que define explicitamente a postura esperada: a de um analista cético, não um vendedor otimista.

Postura definida no prompt ("Regras de Ouro")

O prompt instrui a IA a seguir, sem exceção, os 5 princípios abaixo:

- 1 **Análise cega:** a IA só enxerga o(s) documento(s) enviado(s) — sem busca externa. Qualquer afirmação do fabricante que não seja verificável no próprio documento deve ser tratada como NÃO CONFIRMADA e penalizar o score.
- 2 **Ausência de informação = pior cenário:** se o documento não menciona presença no Brasil, assume-se que não há; se não menciona INMETRO, assume-se que não tem certificação. A dúvida nunca beneficia o fabricante.

- 3 **Marketing sem dado é red flag:** frases como "líder de mercado" ou "suporte dedicado" sem números, certificados ou evidências concretas reduzem o score em vez de contar a favor.
- 4 **Conservadorismo nos scores:** um score acima de 7 exige evidências sólidas no documento; score 8+ exige evidência robusta.
- 5 **Saída estritamente estruturada:** a IA deve retornar somente JSON válido, sem texto ou markdown ao redor — é assim que o backend consegue interpretar a resposta de forma confiável.

ATENÇÃO — Implicação de design a ponderar

Como a análise não acessa fontes externas, ela não confirma se a empresa realmente existe, não cruza CNPJ com a Receita Federal, não verifica se o registro INMETRO citado está de fato ativo na base do INMETRO, e não pesquisa notícias de fraude/falência. Um documento bem produzido e citando números plausíveis (mesmo que forjados) pode obter um score artificialmente alto. Essa é uma limitação de escopo deliberada (velocidade e custo), mas é um ponto central para o P&D avaliar se vale a pena evoluir para uma segunda etapa de verificação externa (ex.: busca na web, consulta a bases públicas).

4. Estrutura de Dados Extraída da Análise

Para cada fabricante, a IA é obrigada a devolver um JSON com os seguintes blocos:

4.1 Perfil do fabricante

Campo	Conteúdo esperado
name / commercial_name	Nome completo e nome comercial do fabricante
country / founded	País de origem e ano de fundação (ou "Não informado")
size	Descrição do porte, baseada só em dados do documento — hoje exibida na aplicação como "Sobre a Marca"
revenue / capacity / employees	Faturamento, capacidade produtiva e nº de funcionários, só se mencionados no documento
brazil_presence	Descrição da presença no Brasil — texto fixo "Sem menção a presença no Brasil" se o documento não citar nada

4.2 Categorias de produto válidas

A IA é instruída a classificar cada linha de produto em exatamente uma destas categorias:

Categoria	Definição
Módulos FV	Painéis solares fotovoltaicos de qualquer tecnologia
Inversores On-Grid	Inversores string on-grid sem bateria integrada, ligados à rede
Inversores Off-Grid	Inversores para sistemas isolados, sem conexão à rede
Inversores Híbridos	Inversores com entrada de bateria integrada / all-in-one / multigríd
Microinversores	Microinversores por módulo (module-level power electronics)
BESS Residencial	Armazenamento residencial (até ~30 kWh)
BESS C&I	Armazenamento comercial/industrial (acima de 30 kWh)
Carregadores EV AC	Carregadores veiculares modo 3, wallbox AC
Carregadores EV DC	Carregadores veiculares modo 4, fast charging DC

Categoria	Definição
EV + BESS	Produto integrado que combina carregador EV com bateria
Outro	Qualquer produto fora das categorias acima

Regra importante: a IA é instruída a **percorrer todo o documento** em busca de linhas de produto (não parar no primeiro item) e a nunca agrupar produtos diferentes em uma categoria por conveniência — um fabricante com 5 linhas distintas deve gerar 5 entradas na lista de produtos.

4.3 Estrutura de cada produto/modelo

Para cada linha de produto: categoria, tecnologia principal, segmento (Residencial/C&I/Utility/Todos) e uma lista de modelos, cada um com potência, eficiência, garantias de produto e de performance, degradação anual, certificações visíveis no documento, faixa de preço (se houver) e destaques com dado concreto. Cada linha de produto recebe também uma nota própria (0–10) e uma recomendação (Recomendar / Condicional / Não recomendar).

4.4 Demais campos do relatório

- **Resumo executivo** — 5 a 8 linhas, obrigatoriamente rigoroso: o que o documento NÃO prova, o que é só marketing, e o que genuinamente impressiona.
- **Red flags** — classificadas em CRÍTICO / ATENÇÃO / MONITORAR.
- **Pontos positivos** — só com evidência concreta no documento (nunca uma afirmação não verificável do fabricante).
- **Texto de recomendação** — segue um formato fixo (iniciativa, decisão, score, fundamentação a favor/contra, pior cenário financeiro, próximo passo e quem deve decidir).
- **Informações pendentes** — o que o documento não respondeu e é crítico, o impacto no score se a resposta for negativa, e como obter a informação.
- **Estimativas financeiras** — volume mensal, preço médio, receita anual, margem, MOQ, payback e capital de giro necessário, sempre que possível ancorados em premissas explícitas.

5. Metodologia de Pontuação — a Régua de Avaliação

A nota final é composta por **3 categorias de peso igual (1/3 cada)** — Fabricante, Produto e Mercado — e cada categoria é, por sua vez, a média ponderada de várias dimensões próprias (16 no total). O princípio geral declarado no prompt continua o mesmo de sempre: **na ausência de evidência, pontue para baixo** — um fabricante desconhecido sem dados verificáveis no documento não pode receber nota alta em nenhuma dimensão.

ATENÇÃO — Evolução do modelo de pontuação

Esta é a segunda versão da metodologia. A primeira versão usava 6 dimensões com pesos diretos sobre o score final (Qualidade 25%, Solidez 20%, Pós-venda 20%, Fit 15%, Margem 10%, Certificações 10%). Fabricantes analisados sob a versão anterior **continuam com os dados antigos preservados** e aparecem no dashboard com o layout de 6 dimensões; a aplicação identifica automaticamente qual versão cada fabricante usa e escolhe o layout certo — não há necessidade de reprocessar os antigos, embora seja possível fazê-lo enviando os documentos de novo ("Adicionar Arquivos") para trazê-los para o modelo atual.

Categoria	Peso no score final	O que avalia
Fabricante	33%	Reputação, solidez financeira, pós-venda e presença de mercado da EMPRESA
Produto	33%	Qualidade técnica, tecnologia, garantia, RMA e certificações da LINHA DE PRODUTO
Mercado	34%	Atratividade comercial da linha para a Fotus como distribuidor

5.1 Categoria FABRICANTE

Pós-venda Brasil — peso 30% da categoria — dimensão crítica

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Escritório próprio no Brasil com endereço; equipe técnica local certificada; RMA institucional ≤15 dias documentado; estoque de peças no Brasil
7–8	Representante técnico dedicado no Brasil, com nome/contato; processo documentado em 15–30 dias
5–6	Representante comercial (não técnico) no Brasil; suporte via importação 30–60 dias; suporte remoto apenas
3–4	Sem representação local documentada; suporte só em inglês/chinês; processo vago
0–2	Nenhuma menção a suporte no Brasil; garantia de execução duvidosa

Regra de penalidade obrigatória: se pós-venda Brasil for ≤ 5,0, o sistema subtrai 1,0 ponto do score final (fora do cálculo por categoria).

Se o documento não menciona nada sobre o Brasil, esta dimensão é automaticamente ≤3.

Solidez do Fabricante — peso 25% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Top-10 global comprovado (JinkoSolar/LONGi/Trina/Canadian/JA Solar/Risen/BYD); receita > USD 3 bi; capacidade > 30 GW/ano; > 10 anos de mercado

Faixa	Critério para atribuir a nota
7–8	Fabricante estabelecido; receita USD 500 mi–3 bi; capacidade 5–30 GW/ano; 5–10 anos verificável
5–6	Porte médio com alguns dados financeiros; capacidade 1–5 GW/ano; 3–5 anos; dados parcialmente verificáveis
3–4	Fabricante pequeno; < 3 anos ou mudança recente de controle; pouca informação pública
0–2	Sem dados financeiros/capacidade; endereço ou histórico não verificável; suspeita de rebranding

Se o documento não menciona faturamento, capacidade ou anos de mercado, presume-se porte pequeno (≤ 5).

Reputação — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Reputação sustentada por dados de terceiros verificáveis no documento (ranking setorial com fonte, certificação de qualidade de terceiros, cases nomeados)
5–6	Menções razoáveis, parcialmente verificáveis, sem exageros evidentes
0–2	Só "somos líderes/referência" sem qualquer dado de suporte — marketing puro

Marketshare Nacional — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Posição de mercado no Brasil comprovada por dado numérico ou fonte externa citada no documento
5–6	Presença mencionada mas sem número que comprove posição relativa
0–2	Nenhuma informação de posição de mercado no Brasil

Marketshare Mundial — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Posição global comprovada por dado numérico (GW instalados, ranking setorial, market share %) com fonte
5–6	Presença global mencionada sem número que comprove a posição
0–2	Nenhuma informação de posição de mercado global

5.2 Categoria PRODUTO

Certificações Nacionais (INMETRO) — peso 20% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	INMETRO válido com número de registro visível para todos os modelos relevantes
7–8	INMETRO mencionado com prazo documentado para a maioria dos modelos
5–6	INMETRO declarado sem número/prazo, ou válido só para parte da linha
3–4	INMETRO ausente sem qualquer plano mencionado
0–2	Ausência total de INMETRO para produto que se conecta à rede elétrica

Qualidade Técnica — peso 20% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Eficiência/performance no topo do mercado 2025-2026 com dados plausíveis; histórico de confiabilidade comprovado (PVEL, testes de terceiros)
7–8	Especificações compatíveis com o mercado atual, certificações IEC completas visíveis
5–6	Especificações aceitáveis, poucos dados de confiabilidade
3–4	Dados técnicos incompletos ou abaixo da média
0–2	Dados implausíveis/contraditórios, ou qualquer menção a falhas em campo

Eficiência declarada acima do limite físico plausível para a tecnologia (ex.: >24% em módulo sem prova de HJT) é red flag de exagero.

Tecnologia — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Tecnologia de geração atual (TOPCon/HJT top-tier, LFP, etc.) com evidência de adoção real no produto
5–6	Tecnologia aceitável mas não mais o estado da arte
0–2	Tecnologia claramente defasada ou não identificável no documento

Certificações Internacionais (IEC/UL/etc.) — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Todas as certificações internacionais obrigatórias para a categoria visíveis com número de certificado
5–6	Certificações internacionais parciais ou sem número
0–2	Ausência de certificações internacionais básicas exigíveis pela categoria de produto

Obrigatórias por categoria hoje no prompt — Módulos FV: IEC 61215 + IEC 61730. Inversores on-grid: IEC 62116 + IEC 61683. BESS: IEC 62619 + UN 38.3. Carregadores EV AC: IEC 61851-1.

Garantia — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Prazo de garantia de produto E de performance claramente definidos em anos, com termos e exclusões explícitos
5–6	Prazo mencionado mas termos vagos ou incompletos
0–2	Nenhum prazo de garantia encontrado no documento

RMA — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Processo de RMA do produto documentado com prazo e critérios claros de aceite
5–6	Processo mencionado de forma genérica, sem prazo
0–2	Nenhum processo de RMA descrito no documento

Refere-se ao processo de troca/garantia do PRODUTO especificamente — distinto do pós-venda institucional da categoria Fabricante.

5.3 Categoria MERCADO

Potencial de Margem — peso 30% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Margem estimada acima do target ideal + exclusividade possível + política de preço favorável documentada
7–8	Margem entre o target mínimo e o ideal; política de preço estável
5–6	Margem no limite do target mínimo; canal concorrido
3–4	Margem abaixo do target mínimo; fabricante comprime o distribuidor
0–2	Margem inviável; produto já comoditizado sem diferencial

Targets mínimos hoje no prompt: Módulos 12% · Inversores string 15% · BESS 18% · Carregadores EV 18%.

Targets ideais: Módulos 18% · Inversores 22% · BESS 30% · Carregadores EV 32%.

Sem dados de preço no documento, a nota deve ser conservadora (máximo 5).

Fit com Portfólio Fotus — peso 25% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Preenche gap estratégico claro; não canibaliza nenhum fornecedor atual forte
7–8	Complementa o portfólio com diferencial claro; sobreposição gerenciável
5–6	Sobreposição significativa com portfólio atual; justificável como alternativa de negociação
3–4	Alta canibalização de fornecedor atual sem vantagem técnica/comercial clara
0–2	Duplicação pura; produto fora do escopo da Fotus

Gaps prioritários hoje no prompt: BESS residencial/C&I, carregadores EV com INMETRO, inversores com pós-venda melhor que o atual, módulos TOPCon Tier-1 com margem melhor.

Canal de Vendas — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Modelo de canal claro e documentado, sem venda direta que compita com distribuidores
5–6	Modelo de canal ambíguo ou parcialmente documentado
0–2	Evidência de venda direta ao integrador/consumidor final que compete com o canal de distribuição

Avalia a estrutura de distribuição do fabricante e o risco de conflito de canal para a Fotus.

Barreira de Entrada — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Barreira clara e documentada (exclusividade territorial, processo de homologação longo já vencido, etc.)
5–6	Alguma barreira, mas replicável com esforço moderado
0–2	Nenhuma barreira — qualquer concorrente pode obter as mesmas condições

Avalia a dificuldade de outro distribuidor replicar esta posição.

MOQ — peso 15% da categoria

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	MOQ baixo e claramente documentado, compatível com capital de giro sem risco
5–6	MOQ documentado mas exige capital de giro significativo
0–2	MOQ alto sem flexibilidade, ou não informado

Ausência de dado de MOQ é tratada como risco, não como neutro.

5.4 Fórmula do score final

```
score_categoria(fabricante) = pos_venda×0.30 + solidez×0.25 + reputacao×0.15  
+ marketshare_nacional×0.15 + marketshare_mundial×0.15  
  
score_categoria(produto) = certif_nacionais×0.20 + qualidade_tecnica×0.20 + tecnologia×0.15  
+ certif_internacionais×0.15 + garantia×0.15 + rmax×0.15  
  
score_categoria(mercado) = margem×0.30 + fit_portfolio×0.25 + canal_vendas×0.15  
+ barreira_entrada×0.15 + moq×0.15  
  
score_base = (score_categoria(fabricante) + score_categoria(produto) + score_categoria(mercado))  
/ 3  
penalidade_pos_venda = -1.0 SE pos_venda_brasil <= 5.0, SENA0 0.0  
  
score_final = score_base + penalidade_pos_venda
```

Importante: o backend **não confia apenas no score que a própria IA devolveu** no JSON — ele recalcula as 3 categorias e o score final a partir das 16 notas por dimensão, como camada de segurança contra erro aritmético do modelo. Nos testes de validação desta versão, os valores recalculados pelo backend divergiram (levemente) dos que a própria IA reportou ter calculado — confirmando que essa camada de segurança é necessária, não apenas teórica.

5.5 Faixas de decisão

As faixas de decisão sobre o score final (0–10) não mudaram nesta versão:

Faixa de score	Decisão	Significado apresentado ao usuário
≥ 7,5	GO	Recomendar entrada imediata no portfólio — fabricante aprovado em todas as dimensões críticas
6,0 – 7,4	GO CONDICIONAL	Entrar no portfólio com condições específicas a negociar (ex.: garantia, suporte local, MOQ)
4,0 – 5,9	AGUARDAR	Não entrar agora — necessita mais dados, visita técnica ou melhoria do fabricante
< 4,0	NO-GO	Não recomendar — riscos críticos (pós-venda, solidez, certificações) inviabilizam a entrada

5.6 Vetos automáticos (força NO-GO independentemente do score)

- Pós-venda Brasil $\leq 3,0$ sem plano concreto documentado de estruturação no Brasil
- Evidência de fraude, contrafação ou irregularidade fiscal
- Fabricante em falência ou liquidação
- Ausência total de certificação internacional para produto que se conecta à rede elétrica
- Solidez do fabricante $\leq 2,0$

ATENÇÃO — Gap entre prompt e código — ponto central para revisão do P&D

Essas regras de veto existem hoje **apenas como instrução textual para a IA**, dentro do prompt. O código do backend (rotina que recalcula o score final) **não verifica programaticamente** nenhuma dessas condições — ele decide a faixa (GO / CONDICIONAL / AGUARDAR / NO-GO) só a partir do valor numérico do score final recalculado. Ou seja: se a IA "esquecer" de aplicar um veto (por exemplo, não perceber uma menção a falência no meio de um documento longo), nada no código impede que o sistema salve uma decisão diferente de NO-GO mesmo com uma condição de veto presente. Recomenda-se avaliar se esses vetos devem virar checagens explícitas no backend (ou pelo menos um campo de alerta separado revisado manualmente). Esta limitação já existia na versão anterior da metodologia e permanece sem alteração nesta atualização.

5.7 Perguntas que todo relatório deve responder

O prompt exige que o resumo e o texto de recomendação sempre antecipem estas 4 perguntas:

- "Se esse produto der problema em campo, quem paga o custo de pós-venda?"
- "O fabricante ainda vai existir daqui a 5 anos?"
- "Por que esse fabricante e não o que já temos no portfólio?"
- "Qual o pior cenário financeiro se entrarmos com essa marca?"

6. Camada de Ajuste por Times Internos

Além da análise principal (feita a partir dos documentos comerciais do fabricante), a aplicação permite que três times internos enviem seus próprios documentos para uma segunda camada de análise por IA, cada um com um prompt e um schema de saída próprios: **Produtos** (laudos e testes físicos), **Pricing** (preços, margens, competitividade) e **Supply Chain** (lead time, MOQ, risco logístico).

Cada time contribui um ajuste de **-0,5 a +0,5** sobre o score final, com base em regras determinísticas aplicadas ao resultado da análise daquele time:

Time	Condição	Ajuste
Produtos	Aprovado + risco baixo	+0,5
Produtos	Aprovado + risco médio	+0,2
Produtos	Aprovado + risco alto	+0,1
Produtos	Aprovado com ressalvas + risco alto	-0,2
Produtos	Aprovado com ressalvas (demais casos)	0,0
Produtos	Reprovado	-0,5
Pricing	GO + margem acima do target	+0,5
Pricing	GO + margem dentro do target	+0,3
Pricing	GO + sem info de margem	+0,1
Pricing	GO CONDICIONAL + margem abaixo do target	-0,1
Pricing	GO CONDICIONAL (demais casos)	0,0
Pricing	NO-GO	-0,5
Supply	GO + confiabilidade alta	+0,5
Supply	GO + confiabilidade média	+0,3
Supply	GO + sem info	+0,1
Supply	GO CONDICIONAL + confiabilidade baixa	-0,1
Supply	GO CONDICIONAL (demais casos)	0,0
Supply	NO-GO	-0,5

O ajuste combinado dos 3 times pode variar de **-1,5 a +1,5**. A fórmula final é:

```
score_ai = score calculado só com a análise principal (IA), sem ajuste de times
score_team_adj = soma dos ajustes dos times que já enviaram relatório
score_final = min(10, max(0, score_ai + score_team_adj))
```

Decisão final recalculada nas mesmas faixas da seção 5.5, usando o `score_final` ajustado.

O ajuste é recalculado automaticamente sempre que um time envia ou exclui seu relatório — não é preciso reprocessar a análise principal para isso.

ATENÇÃO — Fragilidade da lógica de ajuste

As regras acima dependem de *correspondência de texto* nos campos `recommendation`, `risk_level`, `margin_assessment` e `delivery_reliability` gerados livremente pela IA (por exemplo, o código procura a palavra "aprovado" ou "baixo" dentro do texto). Se o modelo variar a fraseação de forma que o prompt não previu, o ajuste correspondente pode simplesmente não ser aplicado (fica em 0,0) sem qualquer aviso.

7. Processamento e Engenharia de Documentos

Esta seção documenta as regras técnicas que preparam os arquivos antes de enviá-los à IA — relevantes para entender por que uma análise pode demorar mais, custar mais chamadas de IA, ou falhar.

7.1 Formatos aceitos

- PDF, JPG, PNG — enviados diretamente.
- ZIP — extraído automaticamente, inclusive com pastas e subpastas; só os arquivos PDF/imagem contidos são aproveitados, os demais são ignorados. Proteção contra "zip-slip" (entradas maliciosas tentando escrever fora da pasta de destino) embutida na extração.

7.2 Compressão e conversão automática

- Imagens acima de 1,5 MB são redimensionadas e recomprimidas em JPEG até caber no limite.
- PDFs acima de 8 MB têm o texto extraído e enviado como texto puro (em vez do arquivo binário completo) — mais leve, mas a IA deixa de "ver" imagens/diagramas desse PDF especificamente.
- PDFs corrompidos, protegidos por senha ou digitalizados sem camada de texto: o sistema tenta extrair texto como fallback; se não conseguir, o arquivo é ignorado silenciosamente (não interrompe a análise dos demais documentos).

7.3 Processamento em lotes para grandes volumes

A API da Anthropic recusa requisições cujo payload (após a codificação base64 dos arquivos) ultrapasse cerca de 32 MB. Por isso, o sistema usa um limite de segurança de **20 MB reais por chamada**. Quando o conjunto de documentos de um fabricante excede esse limite, os arquivos são divididos automaticamente em lotes sequenciais: cada lote é enviado em uma chamada separada à IA, que recebe a análise parcial do lote anterior e a funde com as novas evidências, devolvendo uma análise única e consolidada ao final. Isso permite processar um número praticamente ilimitado de documentos por fabricante, ao custo de mais tempo de processamento e mais chamadas de IA (mais custo).

7.4 Proteção contra respostas truncadas

Um incidente real já foi identificado e corrigido: um fabricante com mais de 40 documentos gerou uma resposta da IA tão extensa (muitos produtos/modelos para descrever) que a resposta foi cortada pelo limite de tokens de saída antes de chegar aos campos de score — e o sistema, na versão anterior, salvava essa análise incompleta com todas as notas zeradas e decisão NO-GO, sem avisar ninguém.

A correção aplicada tem duas camadas:

- 1 O limite de tokens de saída da análise principal foi elevado (de 8.000 para 16.000 tokens) para reduzir a chance de corte em fabricantes com catálogos grandes.
- 2 O sistema agora verifica se a resposta foi cortada pelo limite de tamanho e se os campos obrigatórios do schema (perfil, notas, decisão, resumo) realmente vieram preenchidos — se não vieram, a análise falha com uma mensagem clara pedindo para reenviar os documentos em lotes menores, em vez de salvar silenciosamente um resultado incompleto.

8. Persistência de Dados e Ciclo de Vida

Os dados são armazenados em um banco SQLite local (`data/analyses.db`), com duas tabelas principais: `manufacturers` (uma linha por fabricante analisado) e `team_reports` (uma linha por relatório de time interno).

Campo	Significado
<code>score_ai</code>	Score calculado só pela análise principal da IA, sem ajuste de times
<code>score_team_adj</code>	Soma dos ajustes aplicados pelos times internos (-1,5 a +1,5)
<code>score_final</code>	<code>score_ai</code> + <code>score_team_adj</code> , limitado entre 0 e 10 — é o que aparece no dashboard
<code>score_fabricante</code> / <code>score_produto</code> / <code>score_mercado</code>	Score de cada categoria (0-10), recalculado pelo backend a partir das 16 sub-notas — colunas adicionadas na versão atual da metodologia

ATENÇÃO — Coexistência de duas versões da metodologia nos dados

Fabricantes analisados antes desta atualização têm `score_fabricante/produto/mercado` zerados (nunca foram calculados) — a aplicação usa a presença dessas notas dentro de `raw_analysis` para decidir, registro por registro, se deve exibir o layout antigo (6 dimensões) ou o novo (3 categorias). Isso vale para o ranking, o painel de detalhe, a comparação entre fabricantes e o relatório em PDF. Ao comparar um fabricante antigo com um novo, a interface exibe um aviso explicando a diferença de metodologia entre os dois.

Ponto relevante: quando novos arquivos são adicionados a um fabricante já existente ("Adicionar Arquivos"), a análise principal é **refeita do zero considerando todos os arquivos daquele fabricante acumulados até então** (os antigos + os novos) — não é uma atualização incremental apenas com o arquivo novo. O ajuste dos times, por outro lado, é preservado e não precisa ser refeito.

A exclusão de um fabricante é **permanente e imediata** — remove o registro do banco e todos os arquivos enviados, sem lixeira ou possibilidade de desfazer pela interface.

9. Funcionalidades do Dashboard

- **Ranking geral** de fabricantes, ordenado por score final, com filtros por tipo de produto e por decisão, e busca por nome/país.
- **Indicadores agregados**: total de fabricantes analisados, score médio, melhor avaliado, proporção aprovada (GO + GO CONDICIONAL) sobre o total.
- **Painel de detalhe** por fabricante: perfil resumido ("Sobre a Marca"), resumo executivo, scorecard (gráfico de barras por categoria + tabela com as 16 sub-notas, ou radar de 6 eixos para fabricantes antigos), produtos avaliados, red flags, pontos positivos, dados financeiros estimados, informações pendentes, arquivos anexados para download, e as análises dos times internos.
- **Comparação lado a lado** entre dois fabricantes (radar comparativo e diferença por dimensão/categoria).
- **Exportação de relatório em PDF** por fabricante, com o mesmo conteúdo estruturado do painel de detalhe, pronto para impressão/compartilhamento.

10. Limitações Conhecidas e Pontos para Ponderação do P&D

Esta seção reúne, de forma direta, os principais gaps e escolhas de design identificados na metodologia atual — como pontos de partida para a revisão crítica do responsável por P&D:

- 1 **Vetos automáticos não são reforçados em código** (seção 5.6) — dependem inteiramente de a IA aplicar corretamente a regra textual do prompt. Vale avaliar se esses vetos devem virar checagens programáticas.
- 2 **Análise 100% cega a fontes externas** — não há verificação de CNPJ, situação do registro INMETRO, notícias de fraude ou falência. É uma limitação de escopo deliberada, mas aumenta o risco de um documento bem produzido (porém enganoso) obter score alto.
- 3 **"Potencial de Margem" e "Fit Portfólio" (categoria Mercado) tendem a ficar sistematicamente baixos ou pouco discriminantes**, porque dependem de dados (preço, MOQ) raramente presentes nos documentos comerciais dos fabricantes. O mesmo vale para "Marketshare Nacional/Mundial" e "Reputação" (categoria Fabricante), que também raramente têm dado numérico verificável no documento.
- 4 **O ajuste dos times internos depende de correspondência de palavras-chave** no texto livre gerado pela IA (ex.: procurar "aprovado"/"reprovado" na resposta) — sensível a variações de fraseado que o prompt não previu.
- 5 **Reprocessamento não incremental** — adicionar novos arquivos a um fabricante existente refaz a análise de todos os documentos anteriores também, o que cresce o custo e o tempo de processamento com o total acumulado de documentos, não apenas com os novos.
- 6 **Fabricantes com catálogos muito grandes** dependem de múltiplas chamadas de IA encadeadas (seção 7.3) — mais lotes significam mais custo de tokens e mais chances de pequenas inconsistências entre o que foi "lembrado" de um lote para o outro.
- 7 **Sem controle de acesso** — qualquer pessoa com acesso à aplicação pode excluir uma análise de forma permanente e imediata.
- 8 **Parâmetros fixos no código-fonte** — pesos das categorias/dimensões, faixas de decisão, modelo de IA usado e limites de tokens estão hoje embutidos diretamente no código; não existe um arquivo de configuração externo para ajustá-los sem alterar o app.py.
- 9 **Período de transição entre metodologias** — enquanto houver fabricantes analisados sob a versão antiga (6 dimensões) e a nova (3 categorias) coexistindo na base, comparações diretas entre eles ficam limitadas (a aplicação avisa quando isso ocorre, mas não converte uma nota para a escala da outra). Recomenda-se decidir se/quando vale reprocessar os fabricantes antigos para trazê-los à metodologia atual.

Este documento foi preparado para apoiar exatamente esse tipo de ponderação: os critérios, pesos e regras acima refletem escolhas de um primeiro desenho da metodologia e podem — e devem — ser revisados à luz da experiência prática da equipe de P&D e de Produtos.